دفترچه شماره ۲
صبح جمعه
۹۹ / ۱۰ /۲۶

بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی وقف عام

آزمون ۲۶ دی ماه ۹۹

آزمون اختصاصی
گروه آزمایشی دوازدهم ریاضی
(نظام جدید)

نام و نام‌خانوادگی:	شماره داوطلبی:
تعداد سؤال: ۱۱۰	مدت پاسخ‌گویی: ۱۴۰ دقیقه

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره	مدت پاسخ‌گویی
۱	ریاضیات	۵۰	۱۰۱	۱۵۰	۷۵ دقیقه
۲	فیزیک	۴۰	۱۵۱	۱۹۰	۴۵ دقیقه
۳	شیمی	۲۰	۱۹۱	۲۱۰	۲۰ دقیقه

مرکز مشاوره تحصیلی
علیرضا افشار

حسابان ۲: تابع، مثلثات، حدهای نامتناهی ــ حد در بی‌نهایت: صفحه‌های ۱ تا ۶۹ | وقت پیشنهادی: **۳۰ دقیقه**

۱۰۱- چندجمله‌ای $p(x)=x^۲+kx-۳$ بر $x-۲$ بخش‌پذیر است. مقدار k کدام است؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) $-\frac{۱}{۲}$ ۴) $\frac{۳}{۲}$

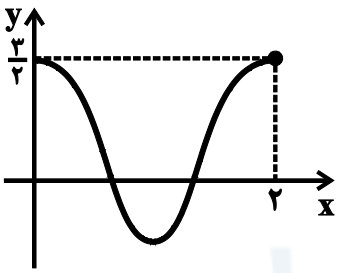
۱۰۲- نمودارهای دو تابع $f(x)=۳x-۳x^۲+x^۳$ و $f^{-۱}$، در چند نقطه متقاطع‌اند؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) صفر

۱۰۳- کم‌ترین مقدار تابع $y=۳-\sin(۱-\frac{۲\pi x}{۳})$ چند برابر مقدار دورهٔ تناوب آن است؟

۱) $\frac{۳}{۲}$ ۲) $\frac{۴}{۳}$ ۳) $\frac{۲}{۳}$ ۴) ۲

۱۰۴- اگر نمودار تابع $y=a+\sin\pi(bx+\frac{۱}{۲})$ به‌صورت زیر باشد، بیشترین مقدار $a+b$ کدام است؟



۱) $-\frac{۳}{۲}$ ۲) $\frac{۲}{۳}$

۳) $-\frac{۲}{۳}$ ۴) $\frac{۳}{۲}$

۱۰۵- اگر $\lim_{x\to ۳}(\frac{x-۴}{۲x^۲+ax+b})=-\infty$ باشد، حاصل $a+b$ کدام است؟

۱) ۶- ۲) ۶ ۳) ۳- ۴) ۳

۱۰۶- کدام دو تبدیل متوالی، نمودار $y=x^۲+x$ را به نمودار $y=x^۲+۲x$ تبدیل می‌کند؟

۱) $\frac{۱}{۲}$ واحد به چپ و $\frac{۳}{۴}$ واحد به پایین ۲) $\frac{۱}{۲}$ واحد به راست و $\frac{۳}{۴}$ واحد به بالا

۳) $\frac{۱}{۲}$ واحد به راست و $\frac{۳}{۴}$ واحد به پایین ۴) $\frac{۱}{۲}$ واحد به چپ و $\frac{۳}{۴}$ واحد به بالا

۱۰۷- نمودار تابع $f(x)=\frac{ax^۳+۳x^۲}{۴x^۳+۱}$ مجانب افقی‌اش را در نقطه‌ای با طول ۱ قطع می‌کند. مقدار a کدام است؟

۱) $-\frac{۴}{۳}$ ۲) ۹

۳) ۱۲ ۴) ۷-

۱۰۸- نمودار تابع $f(x)=\frac{x^۲}{|x|}(x-۲)$، روی کدام مجموعه اکیداً نزولی است؟

۱) $(-\infty,۰)$ ۲) $(۰,۱)$

۳) $(-۱,۱)-\{۰\}$ ۴) $(۰,+\infty)$

محل انجام محاسبات

۱۰۹- کدام گزینه، جوابی برای معادلهٔ $\tan(x+\frac{\pi}{4})-\tan 2x=\tan 3x+\tan(x-\frac{3\pi}{4})$ است؟

۱) $\frac{5\pi}{6}$ ۲) $\frac{4\pi}{3}$ ۳) $\frac{3\pi}{5}$ ۴) $\frac{8\pi}{7}$

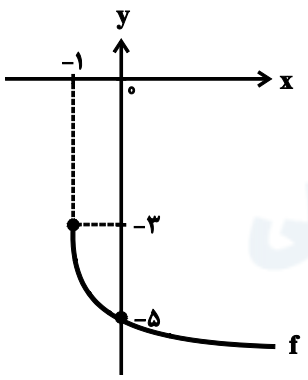
۱۱۰- جواب کلی معادلهٔ $\sin 2x+\cos 2x=\sqrt{2}$ کدام است؟ $(k\in\mathbb{Z})$

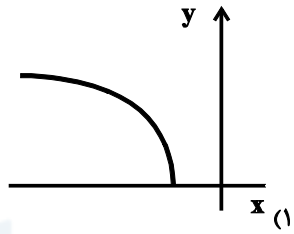
۱) $k\pi-\frac{\pi}{8}$ ۲) $k\pi+\frac{3\pi}{8}$ ۳) $\frac{k\pi}{2}+\frac{\pi}{8}$ ۴) $k\pi+\frac{\pi}{8}$

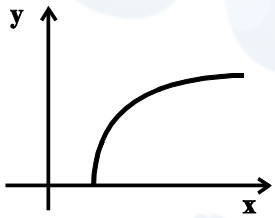
۱۱۱- اگر $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\frac{a(x-1)^3+6x(x^2+x)}{(2x-1)^2}=b$ باشد، مقدار b کدام است؟ $(b\in\mathbb{R})$

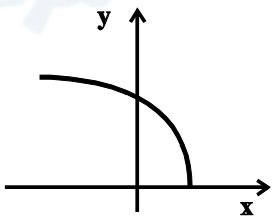
۱) -6 ۲) 6 ۳) -8 ۴) 8

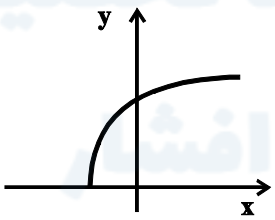
۱۱۲-نمودار تابع $f(x)=a\sqrt{x+b}+c$ در شکل زیر رسم شده است. نمودار تابع $g(x)=\sqrt{abx+c}$ کدام است؟



۱)


۲)


۳)


۴)


۱۱۳- اگر $\cot(20^\circ+x)=\frac{\sqrt{3}}{6}$ باشد، مقدار $\tan(40^\circ-x)$ کدام است؟

۱) $-\frac{3\sqrt{3}}{5}$ ۲) $\frac{\sqrt{3}}{7}$ ۳) $\frac{3\sqrt{3}}{5}$ ۴) $-\frac{\sqrt{3}}{7}$

۱۱۴- تابع $y=|x-a+1|$ روی بازهٔ $[-\frac{3}{4},1]$ اکیداً صعودی است. حداکثر مقدار a کدام است؟

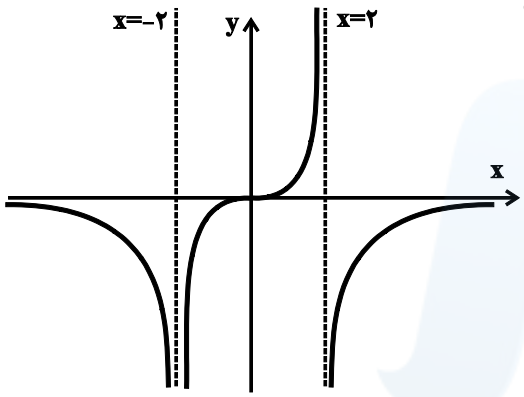
۱) $\frac{1}{4}$ ۲) $\frac{5}{4}$ ۳) $\frac{1}{6}$ ۴) 1

محل انجام محاسبات

۱۱۵- چند نقطه در بازهٔ $(-\frac{۲}{۳},-\frac{۱}{۷})$، عضو دامنهٔ تابع $f(x)=\tan\frac{\pi}{x}$ نیست؟

۱) ۴ ۲) ۶ ۳) ۳ ۴) ۵

۱۱۶- نمودار تابع f به‌صورت مقابل است. حاصل $\lim\limits_{x\to+\infty} f(\frac{۲x+۱}{x+۳})$ کدام است؟



۱) صفر

۲) $+\infty$

۳) $-\infty$

۴) -۲

۱۱۷- خطوط مجانب نمودار تابع $f(x)=\frac{(۲x+۱)^۲+(۲x-۳)^۲}{۲x^۲+۶x+k}$ در نقاط A و B متقاطع‌اند. اگر O مبدأ مختصات و مساحت مثلث OAB برابر $۲\sqrt{۱۵}$ واحد مربع باشد، مقدار k کدام است؟

۱) -۱ ۲) -۲ ۳) -۳ ۴) -۴

۱۱۸- انتهای کمان جواب‌های معادلهٔ $\cos ۲x+\sqrt{۳}\cos x+۱=۰$ روی دایرهٔ مثلثاتی رئوس یک چندضلعی محدب هستند. این چندضلعی کدام است؟

۱) ذوزنقه ۲) ذوزنقهٔ متساوی‌الساقین ۳) مثلث قائم‌الزاویه ۴) مثلث قائم‌الزاویهٔ متساوی‌الساقین

۱۱۹- اگر $f(x)=۲x^۳+ax^۲-x-۱$ و باقی‌ماندهٔ تقسیم چندجمله‌ای $(fof)(x)$ بر $x-۱$ برابر ۲۱ باشد، مقدار a کدام است؟

۱) ۱ ۲) -۱ ۳) ۲ ۴) صفر

۱۲۰- برد تابع $f(x)=\sqrt{\sin x}-\cos^۲ x$ شامل چند عدد صحیح است؟

۱) ۱ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) صفر

محل انجام محاسبات

هندسه ۳: ماتریس و کاربردها ــ آشنایی با مقاطع مخروطی: صفحه‌های ۹ تا ۴۶ | وقت پیشنهادی: **۱۵ دقیقه**

۱۲۱- اگر $A=\begin{bmatrix} b & b+1 \\ 2a & b \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -b & -2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$ یک ماتریس قطری باشد، کدام ماتریس اسکالر است؟

۱) A^3 ۲) A^6 ۳) A^9 ۴) هیچ‌کدام

۱۲۲- اگر $A=\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ و $B=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ باشد، حاصل ماتریس $(A^{12}\times B^{10})^{-1}$ کدام است؟

۱) I

۲) $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

۳) $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

۴) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

۱۲۳- اگر $A=\begin{bmatrix} 3|A| & 2 \\ 5 & |A| \end{bmatrix}$ باشد، کدام‌یک از ماتریس‌های زیر می‌تواند وارون ماتریس A باشد؟

۱) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -\frac{5}{2} & 3 \end{bmatrix}$

۲) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ \frac{5}{2} & 3 \end{bmatrix}$

۳) $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ \frac{5}{2} & 3 \end{bmatrix}$

۴) $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -\frac{5}{2} & 3 \end{bmatrix}$

۱۲۴- فرض کنید A ماتریسی 3×3 باشد. ماتریس B از ضرب هر درایهٔ ماتریس A در شمارهٔ سطر و ستونی که در آن قرار دارد به‌دست می‌آید. دترمینان ماتریس B چند برابر $|A|$ است؟

۱) 3^6 ۲) 3^3 ۳) $6!$ ۴) $3!\times 3!$

۱۲۵- اگر $A^2=A+I$ و A ماتریسی 2×2 باشد، حاصل $|2A-I|$ کدام است؟

۱) ± 3

۲) $\pm\sqrt{3}$

۳) ± 5

۴) $\pm\sqrt{5}$

محل انجام محاسبات

۱۲۶- خط d و نقطه P روی آن مفروض‌اند. مکان هندسی مجموعه نقاطی از صفحه که از خط d به فاصله $\frac{۱}{۲}$ و از نقطهٔ P به فاصلهٔ ۱ باشد را A می‌نامیم. مساحت چند ضلعی‌ای که اعضای مجموعهٔ A، رئوس آن را تشکیل می‌دهند، کدام است؟

۱) $\sqrt{۳}$ ۲) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$

۳) $\sqrt{۲}$ ۴) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$

۱۲۷- اگر دایرهٔ $x^۲+y^۲-kx+۲y=۰$ در مبدأ مختصات بر نیمساز ربع اول و سوم مماس باشد، شعاع دایره کدام است؟

۱) $\sqrt{۲}$ ۲) $\sqrt{۳}$

۳) ۲ ۴) $\sqrt{۵}$

۱۲۸- اگر دایره‌های $x^۲+y^۲-۴x=a$ و $(x+۱)^۲+y^۲=۹$ مماس داخل باشند، آن‌گاه مقدار a کدام است؟

۱) -۴ ۲) ۴

۳) ۳۲ ۴) -۳۲

۱۲۹- اگر دو دایره به معادلات $x^۲+y^۲=۱۲x$ و $x^۲+y^۲+۱۶y=۳۶$ در نقاط C و D متقاطع باشند، فاصلهٔ نقطهٔ $A(۱,-۱)$ از پاره‌خط CD یا امتداد آن کدام است؟

۱) ۳ ۲) ۱ ۳) ۴ ۴) ۲

۱۳۰- معادلهٔ دایرهٔ مماس بر خطوط $y-۳=۰$ و $y+۱=۰$ که مرکز آن بر خط $y-x+۲=۰$ قرار دارد، کدام است؟

۱) $x^۲+y^۲-۶x+۲y+۶=۰$

۲) $x^۲+y^۲-۶x-۲y+۶=۰$

۳) $x^۲+y^۲+۶x+۲y+۶=۰$

۴) $x^۲+y^۲+۶x-۲y+۶=۰$

محل انجام محاسبات

هندسه ۳ (آشنا) وقت پیشنهادی: **۱۵ دقیقه**

۱۳۱- اگر $A=\begin{bmatrix}۱ & x\\ ۲ & ۱\end{bmatrix}$، $B=\begin{bmatrix}۱ & y\\ ۳ & ۱\end{bmatrix}$ و $(A+B)^۲=A^۲+۲AB+B^۲$ باشد، حاصل $\frac{x}{y}$ کدام است؟ $(y\neq ۰)$

۱) $\frac{۲}{۳}$ ۲) ۱

۳) $\frac{۱}{۳}$ ۴) ۲

۱۳۲- اگر $A=\begin{bmatrix}۲ & -۱\\ ۳ & -۴\end{bmatrix}$، I ماتریس همانی و α و β دو عدد حقیقی باشند به طوری که $\alpha A+\beta I=A^{-۱}$، آنگاه مقدار β کدام است؟

۱) $-\frac{۳}{۵}$ ۲) $-\frac{۱}{۵}$

۳) $\frac{۲}{۵}$ ۴) $\frac{۴}{۵}$

۱۳۳- اگر دستگاه معادلات $\begin{cases}ax-۳y=۱\\ ۲۰x+by=۵\end{cases}$ بی‌شمار جواب داشته باشد، کدام دستگاه معادلات، جواب منحصربه‌فرد دارد؟

۱) $\begin{cases}۱۵x-۴y=۱\\ bx+ay=۳\end{cases}$ ۲) $\begin{cases}ax-۱۵y=۱\\ ۴x+by=۵\end{cases}$ ۳) $\begin{cases}ax+۱۵y=۵\\ bx+ay=۳\end{cases}$ ۴) $\begin{cases}ax+by=۲\\ ۳ax+۳by=۵\end{cases}$

۱۳۴- اگر $|A|=۴$ و A یک ماتریس ۲×۲ باشد، آنگاه $\left|\frac{|A|}{۲}A\right|+\left|\frac{۲}{|A|}A\right|$ کدام است؟

۱) ۱۸ ۲) ۱۶

۳) ۱۷ ۴) ۱۵

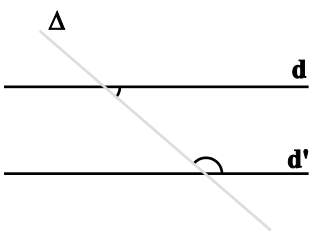
۱۳۵- اگر دترمینان ماتریس $A=\begin{bmatrix}۱ & m & -۱\\ -۱ & ۰ & ۲\\ ۰ & ۱ & ۱\end{bmatrix}$ با دترمینان وارونش برابر باشد، m کدام مقادیر را می‌تواند داشته باشد؟

۱) ۱و-۱ ۲) ۰و۲

۳) ۰و-۲ ۴) ۲و-۲

محل انجام محاسبات

۱۳۶- مطابق شکل زیر، دو خط ثابت d و d' موازی‌اند و خط متغیر Δ آنها را قطع می‌کند. مکان هندسی نقطهٔ برخورد نیمسازهای دو زاویهٔ مشخص شده در شکل زیر کدام است؟



۱) خطی عمود بر d و d'

۲) خطی موازی با d و d'

۳) دایره‌ای مماس بر d و d'

۴) دو خط عمود بر هم

۱۳۷- شعاع دایرهٔ گذرا بر سه نقطهٔ $(۰,۰)$، $(۲,۱)$ و $(۱,-۲)$، برابر کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۲}\sqrt{۱۰}$

۲) $\sqrt{۳}$

۳) $\sqrt{۵}$

۴) $\frac{۱}{۲}\sqrt{۱۳}$

۱۳۸- دایره‌ای از دو نقطهٔ $(۰,۲)$ و $(۴,۰)$ گذشته و بر محور xها مماس است. عرض نقطهٔ تلاقی دیگر این دایره با محور yها کدام است؟

۱) ۵

۲) ۶

۳) ۷

۴) ۸

۱۳۹- دو دایره به معادلات $x^۲+y^۲-۲x-۸y+۸=۰$ و $x^۲+y^۲-۲x+۴y+۴=۰$، چند مماس مشترک دارند؟

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

۱۴۰- معادلهٔ دایره‌ای که بر دو دایرهٔ $x^۲+y^۲=۲x$ و $x^۲+y^۲-۸x+۱۵=۰$ مماس خارج و مرکزش روی محور xهاست، کدام است؟

۱) $x^۲+y^۲+۵x+۶=۰$

۲) $x^۲+y^۲-۳x+۱=۰$

۳) $x^۲+y^۲+۳x=۱$

۴) $x^۲+y^۲-۵x+۶=۰$

محل انجام محاسبات

ریاضیات گسسته: آشنایی با نظریه اعداد ــ گراف و مدل‌سازی: صفحه‌های ۱ تا ۴۲ | وقت پیشنهادی: **۱۵ دقیقه**

۱۴۱- اگر a، b و c سه عدد صحیح باشند، به گونه‌ای که $a|b$ و $b|c$، آن‌گاه کدام‌یک از روابط زیر لزوماً برقرار نیست؟

۱) $a|b-c$

۲) $ab|c^2$

۳) $ac|b^2$

۴) $a^2|bc$

۱۴۲- اگر a بزرگ‌ترین عدد طبیعی باشد که در تقسیم بر ۳۷، خارج‌قسمت و باقی‌ماندهٔ تقسیم، دو عدد متوالی باشند، آن‌گاه مجموع ارقام a کدام است؟

۱) ۸

۲) ۹

۳) ۱۰

۴) ۱۱

۱۴۳- به ازای کدام مقادیر طبیعی n، عدد $2+5^{3n+12}\times 3^{3n+11}$ بر ۷ بخش‌پذیر است؟

۱) فقط اعداد فرد

۲) فقط اعداد زوج

۳) فقط اعداد مضرب ۳

۴) همهٔ اعداد طبیعی

۱۴۴- اگر عدد $\overline{42a5b}$ مضرب ۴۴ باشد، بزرگترین مقدار $a\times b$ کدام است؟

۱) ۱۲

۲) ۱۸

۳) ۳۶

۴) ۴۸

۱۴۵- به چند طریق می‌توان ۱۳۰۰۰ تومان را به اسکناس‌های ۲۰۰ و ۵۰۰ تومانی تبدیل کرد، به شرط آنکه از هر دو مدل اسکناس استفاده شده باشد؟

۱) ۱۱

۲) ۱۲

۳) ۱۳

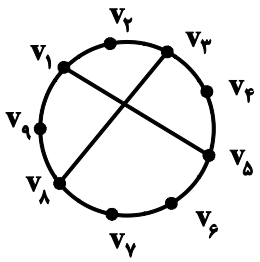
۴) ۱۴

محل انجام محاسبات

۱۴۶- در گراف ساده و ناهمبند G، $\Delta = 8$ و $\delta = 6$ است. حداقل مرتبهٔ این گراف کدام است؟

۱) ۹
۲) ۱۲
۳) ۱۴
۴) ۱۶

۱۴۷- در گراف شکل مقابل دوری با کدام طول وجود ندارد؟



۱) ۵
۲) ۶
۳) ۷
۴) ۸

۱۴۸- اگر به ازای هر دو رأس x و y از گراف G، $N_G[x] = N_G[y]$ و مجموع مرتبه و اندازهٔ گراف G، برابر ۲۱ باشد، آن‌گاه $\Delta(G)$ کدام است؟

۱) ۵
۲) ۶
۳) ۷
۴) ۸

۱۴۹- حاصل‌ضرب درجات رئوس گراف G از مرتبهٔ ۶، برابر ۴۸۰ است. گراف $\overline{G}$ چند یال دارد؟

۱) ۶
۲) ۷
۳) ۸
۴) ۹

۱۵۰- گراف ۲- منتظم G با مجموعهٔ رئوس $V = \{a, b, c, d, e\}$، چند زیرگراف ۱- منتظم دارد؟

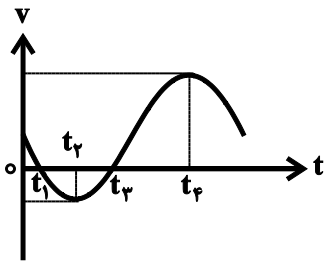
۱) ۵
۲) ۱۰
۳) ۱۵
۴) ۲۰

محل انجام محاسبات

مرکز مشاوره تحصیلی علیرضا افشار

فیزیک: حرکت بر خط راست / دینامیک و حرکت دایره‌ای / نوسان و موج: صفحه‌های ۱ تا ۷۴ — وقت پیشنهادی: **۴۵ دقیقه**

۱۵۱- نمودار سرعت – زمان متحرکی که روی خط راست حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. کدام‌یک از گزینه‌های زیر نادرست است؟



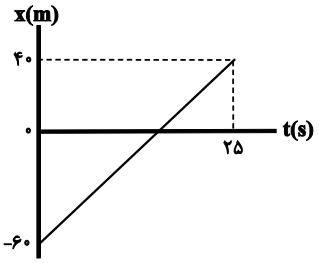
۱) در بازهٔ زمانی t_2 تا t_4، سرعت متوسط در جهت محور x است.

۲) در بازهٔ زمانی t_2 تا t_3، شتاب متوسط در جهت محور x است.

۳) از لحظهٔ صفر تا t_4، متحرک دو بار تغییر جهت می‌دهد.

۴) شتاب متوسط از لحظهٔ صفر تا t_4، خلاف جهت محور x است.

۱۵۲- نمودار مکان- زمان حرکت متحرکی که در امتداد محور x حرکت می‌کند، به‌صورت مقابل است. اگر این متحرک در دو لحظهٔ t_1 و t_2 در فاصلهٔ ۲۰ متری از مبدأ مکان قرار داشته باشد، $|t_2 - t_1|$ برحسب ثانیه کدام است؟



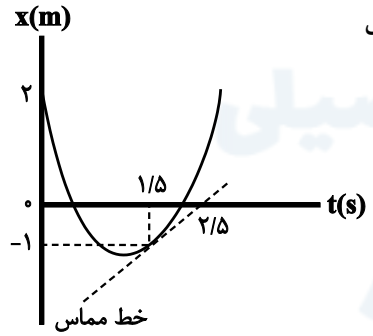
۱) ۱۰ ۲) ۵

۳) ۱۵ ۴) ۲۰

۱۵۳- معادلهٔ مکان- زمان متحرک‌هایی که روی محور x حرکت می‌کنند، در SI مطابق با گزینه‌های زیر است. در کدام گزینه جابه‌جایی متحرک و مسافت پیموده شده توسط متحرک در هر بازهٔ زمانی دلخواه، با هم برابر نیستند؟

۱) $x = -8t + 12$ ۲) $x = -t^2 - 8t + 25$ ۳) $x = t^2 + 4t - 12$ ۴) $x = t^2 - 8t + 12$

۱۵۴- نمودار مکان- زمان حرکتی که بر روی محور xها حرکت می‌کند، مطابق سهمی شکل مقابل است. چند ثانیه نوع حرکت متحرک کندشونده است؟



۱) ۰/۷۵ ۲) ۱

۳) ۱/۲۵ ۴) ۱/۴

۱۵۵- متحرکی با شتاب ثابت a و سرعت اولیهٔ v_0، در جهت مثبت محور x از مبدأ مکان می‌گذرد و t ثانیه بعد از آن سرعتش به v و $2t$ ثانیه بعد از عبور از مبدأ مکان، سرعتش به v' می‌رسد. کدام گزینه صحیح است؟ (a و v_0 هم‌علامت هستند.)

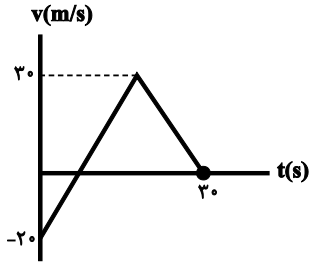
۱) $v' = 2v$ ۲) $v < v' < 2v$ ۳) $v' = 3v$ ۴) $2v < v' < 3v$

۱۵۶- متحرکی از حال سکون و با شتاب ثابت $1\frac{m}{s^2}$ در مسیری مستقیم شروع به حرکت می‌کند و پس از گذشت t ثانیه از شروع حرکت، بلافاصله حرکتش با اندازهٔ شتاب ثابت $2\frac{m}{s^2}$ کند شده و در نهایت می‌ایستد. اگر مسافت طی شده در قسمت اول مسیر که حرکت متحرک تندشونده است برابر با ۱۰۰ متر باشد، مسافت طی شده در قسمت دوم مسیر که حرکت آن کندشونده است، چند متر است؟

۱) ۵۰ ۲) ۷۵ ۳) ۲۵ ۴) ۱۲۵

محل انجام محاسبات

۱۵۷- نمودار سرعت- زمان متحرکی که روی محور x در حرکت است، مطابق شکل مقابل است. سرعت متوسط متحرک در مدتی که متحرک در جهت مثبت محور x حرکت می‌کند، چند متر بر ثانیه است؟



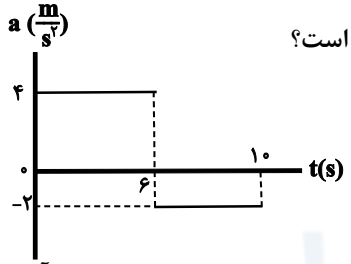
۱) ۳۰ ۲) ۲۰

۳) ۱۵ ۴) ۱۰

۱۵۸- اتومبیلی با سرعت ثابت در مسیری مستقیم در حال حرکت است. ناگهان راننده مانعی را در فاصلهٔ ۳۰ متری خود می‌بیند و در همان لحظه با شتاب ثابت ترمز می‌کند. اگر جابه‌جایی اتومبیل در ثانیهٔ دوم و سوم بعد از ترمز، به‌ترتیب $5m$ و $3m$ باشد، کدام گزینه در مورد توقف این اتومبیل صحیح است؟

۱) اتومبیل $16m$ بعد از عبور از کنار مانع می‌ایستد.
۲) اتومبیل $14m$ بعد از عبور از کنار مانع می‌ایستد.
۳) اتومبیل در فاصلهٔ ۱۴ متری قبل از رسیدن به مانع می‌ایستد.
۴) سرعت اتومبیل در لحظهٔ رسیدن به مانع برابر با صفر می‌شود.

۱۵۹- نمودار شتاب- زمان متحرکی که در مبدأ زمان با تندی $16\frac{m}{s}$ در جهت منفی از مبدأ مکان روی محور x عبور می‌کند، مطابق شکل زیر است. اندازهٔ سرعت متوسط متحرک در ۱۰ ثانیهٔ ابتدایی حرکت چند متر بر ثانیه است؟



۱) ۰/۸
۲) ۱/۶
۳) ۲/۴
۴) ۴

۱۶۰- اتومبیل تحت تعقیبی با سرعت ثابت $30\frac{m}{s}$ در مسیری مستقیم از مقابل یک گشت پلیس می‌گذرد. اتومبیل پلیس پس از آن‌که اتومبیل مذکور ۲۰۰ متر از او دور شد، از حال سکون و با شتاب ثابت شروع به تعقیب او می‌کند. شتاب اتومبیل پلیس چند متر بر مجذور ثانیه باشد تا پس از ۲۰ ثانیه از شروع حرکتش به فاصلهٔ ۱۰۰ متری پشت سر اتومبیل تحت تعقیب برسد؟

۱) ۳/۵ ۲) ۴ ۳) ۷ ۴) ۸

۱۶۱- در شرایط خلأ، گلوله‌ای از ارتفاع ۴۵ متری سطح زمین رها می‌شود. چند ثانیه بعد، گلولهٔ دیگری را از ارتفاع ۲۰ متر سطح زمین رها کنیم تا هر دو گلوله با هم به زمین برسند؟ $(g = 10\frac{m}{s^2})$

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۱

۱۶۲- اندازهٔ شتاب گرانشی در سطح سیارهٔ A، چهار برابر سطح سیارهٔ B است. دو گلوله را از ارتفاع‌های یکسانی از سطح سیاره‌های A و B رها می‌کنیم. اگر تندی گلوله‌ها در زمان رسیدن به سطح سیاره‌ها برابر با v_A و v_B و مدت زمان رسیدن آن‌ها به سطح سیاره‌ها t_A و t_B باشد، به‌ترتیب از راست به چپ حاصل $\frac{v_A}{v_B}$ و $\frac{t_A}{t_B}$ کدام است؟ (اصطکاک نداریم.)

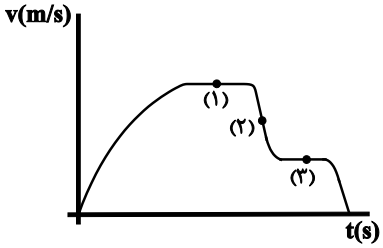
۱) ۲ ، ۲ ۲) ۲ ، ۴ ۳) ۲ ، $\frac{1}{2}$ ۴) ۴ ، $\frac{1}{2}$

محل انجام محاسبات

۱۶۳- سه نیروی افقی $\vec{F}_1 = -12\vec{i} + 5\vec{j}$، $\vec{F}_2 = A\vec{i} + 7\vec{j}$ و $\vec{F}_3 = B\vec{i} + C\vec{j}$ بر حسب نیوتون، بر جسمی به جرم ۳۲۵۰g که روی سطح افقی بدون اصطکاکی قرار دارد، وارد شده و جسم تحت تأثیر این سه نیرو، در حالت سکون قرار دارد. اگر نیروی $\vec{F}_1$ حذف شود، پس از ۲۰ متر جابه‌جایی جسم، تندی آن به چند متر بر ثانیه می‌رسد؟

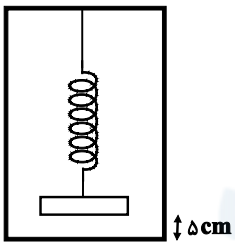
۱) ۲ ۲) $2\sqrt{10}$ ۳) ۴ ۴) $4\sqrt{10}$

۱۶۴- نمودار تغییرات سرعت برحسب زمان سقوط آزاد یک چتر باز در هوا به‌صورت مقابل است. اگر بزرگی نیروی مقاومت هوای وارد بر مجموعهٔ چتر و چتر باز در نقاط ۱، ۲ و ۳ به‌ترتیب f_{D_1}، f_{D_2} و f_{D_3} باشد، کدام گزینه صحیح است؟ (جهت رو به پایین مثبت فرض شود.)



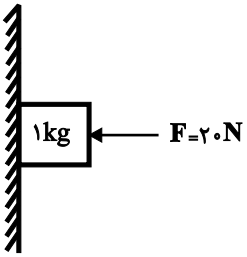
۱) $f_{D_1} = f_{D_3} > f_{D_2}$ ۲) $f_{D_1} = f_{D_3} < f_{D_2}$
۳) $f_{D_1} > f_{D_2} > f_{D_3}$ ۴) $f_{D_1} < f_{D_2} < f_{D_3}$

۱۶۵- مطابق شکل زیر، ورقه‌ای فلزی و نازک به جرم m داخل یک آسانسور که با سرعت ثابت $5\frac{m}{s}$ در حال حرکت است، از فنری با ثابت $1000\frac{N}{m}$ آویزان شده است. در این حال طول فنر ۲۰cm از حالت عادی فنر (بدون وزنه) بیشتر است. آسانسور با چه شتابی و به کدام سمت حرکت کند تا ورقهٔ فلزی مماس بر کف آسانسور شود؟ ($g = 10\frac{N}{kg}$)



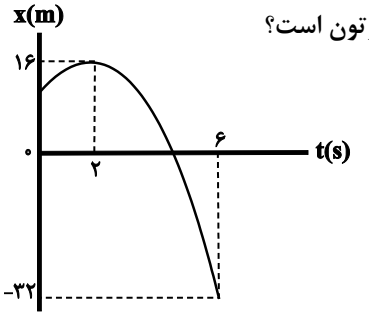
۱) $2/5\frac{m}{s^2}$، تندشونده به سمت پایین
۲) $7/5\frac{m}{s^2}$، تندشونده به سمت بالا
۳) $2/5\frac{m}{s^2}$، کندشونده به سمت پایین
۴) $7/5\frac{m}{s^2}$، کندشونده به سمت بالا

۱۶۶- مطابق شکل مقابل نیروی $\vec{F}$ بر جسمی به جرم ۱kg وارد می‌شود و جسم در آستانهٔ حرکت به سمت پایین می‌باشد. ضریب اصطکاک ایستایی بین جسم و سطح چقدر است؟



۱) ۰/۵
۲) ۰/۶
۳) ۰/۴
۴) ۰/۳

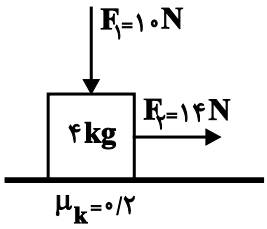
۱۶۷- نمودار مکان- زمان حرکت جسمی به جرم ۵kg مطابق سهمی شکل زیر است. اگر به جسم دو نیروی $\vec{F}$ و اصطکاک به بزرگی ۴N در راستای حرکت اثر کرده باشد، اندازهٔ نیروی $\vec{F}$ در دو ثانیهٔ اول حرکت چند نیوتون است؟



۱) ۲۶
۲) ۲۷
۳) ۳۰
۴) ۳۴

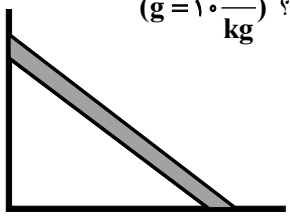
محل انجام محاسبات

۱۶۸- مطابق شکل زیر، بر جسم ساکنی دو نیروی $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ وارد می‌شوند و جسم از حالت سکون روی سطح افقی شروع به حرکت می‌کند. پس از ۲۰ ثانیه هر دو نیروی $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ قطع می‌شوند. از این لحظه به بعد جسم چند متر را طی می‌کند تا متوقف شود؟ $(g = ۱۰\frac{N}{kg})$



۱) ۴۰۰
۲) ۲۰۰
۳) ۱۰۰
۴) ۸۰

۱۶۹- نردبان همگنی به جرم ۴۸kg به دیوار قائم بدون اصطکاکی تکیه داده شده است. اگر اندازهٔ نیرویی که سطح افقی به نردبان وارد می‌کند ۶۰۰ نیوتون باشد، اندازهٔ نیرویی که دیوار قائم به نردبان وارد می‌کند، چند نیوتون است؟ $(g = ۱۰\frac{N}{kg})$

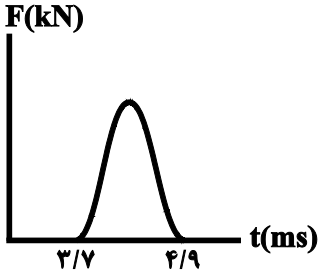


۱) ۱۲۰
۲) ۶۰۰
۳) ۴۰۰
۴) ۳۶۰

۱۷۰- در شرایط خلأ، جسمی به جرم ۲/۴kg از ارتفاع ۵ متری سطح زمین رها می‌شود و پس از برخورد به سطح زمین تا ارتفاع ۱/۲۵ متری بالا می‌رود. اندازهٔ تغییرات تکانهٔ جسم در مدت زمانی که با زمین در تماس است، برابر با چند واحد SI است؟ $(g = ۱۰\frac{N}{kg})$

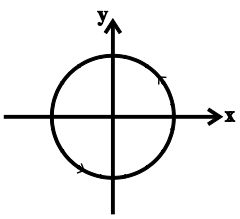
۱) ۱/۲ ۲) ۳/۶ ۳) ۱۲ ۴) ۳۶

۱۷۱- نمودار اندازهٔ نیروی خالص وارد بر توپ در بازی چوگان بر حسب زمان، مطابق شکل مقابل است. اگر مساحت سطح زیر نمودار برابر با ۱۴/۴ واحد SI باشد، اندازهٔ نیروی خالص متوسط وارد بر توپ طی مدت ضربه زدن برابر با چند کیلو نیوتون است؟



۱) ۶
۲) ۸
۳) ۱۰
۴) ۱۲

۱۷۲- مطابق شکل زیر، متحرکی روی مسیری دایره‌ای شکل با حرکت دایره‌ای یکنواخت و دورهٔ ۱ ثانیه در جهت نشان داده شده در حال دوران است. اگر بردار سرعت متحرک در یک لحظه به‌صورت $\vec{v} = -۳\vec{j}$ باشد، بردار شتاب آن ۰/۵s پس از این لحظه مطابق کدام گزینه است؟ (تمام واحدها در SI هستند.)



۱) $-۱۲\pi\vec{j}$
۲) $۶\pi\vec{j}$
۳) $۱۲\pi\vec{i}$
۴) $-۶\pi\vec{i}$

محل انجام محاسبات

۱۷۳- ضریب اصطکاک ایستایی بین لاستیک اتومبیلی و سطح جاده ۰/۵ است. این اتومبیل در جادهٔ افقی پیچی به شعاع R را بدون لغزش می‌پیماید. قصد داریم با افزایش زبری سطح جاده، بیشینهٔ تندی حرکت اتومبیل به شرط نلغزیدن در همان پیچ را به اندازهٔ ۱۰ درصد بیشینهٔ تندی اولیه افزایش دهیم. برای این منظور μ_s را باید چند واحد افزایش دهیم؟

۱) ۰/۱۰۵ ۲) ۰/۱۱۵ ۳) ۰/۱۲۵ ۴) ۰/۱۵۰

۱۷۴- دو جرم $M = ۴۰kg$ و m در فاصلهٔ ۱۳ متری از یکدیگر ثابت نگه داشته شده‌اند و بر هم نیروی گرانشی به اندازهٔ $۶\times۱۰^{-۱۰}N$ وارد می‌کنند. چند کیلوگرم از M را جدا کرده و به m اضافه کنیم تا در همان فاصله نیروی گرانشی بین آن دو، بیشینه شود؟

$$(G = ۶/۵\times۱۰^{-۱۱}\frac{N.m^۲}{kg^۲})$$

۱) ۰/۵ ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۲/۵

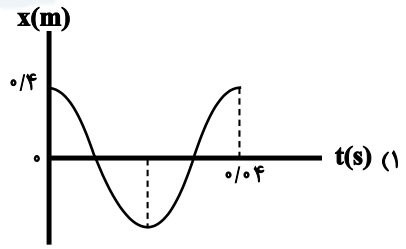
۱۷۵- دو ماهوارهٔ A و B به‌ترتیب در فاصله‌های R_e و $۲R_e$ از سطح زمین در حال حرکت دایره‌ای یکنواخت هستند. نسبت دورهٔ حرکت ماهوارهٔ A به دورهٔ حرکت ماهوارهٔ B $(\frac{T_A}{T_B})$ مطابق با کدام گزینه است؟ (R_e شعاع کرهٔ زمین است.)

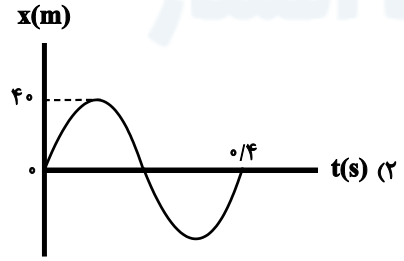
۱) $\frac{۸}{۲۷}$ ۲) $\frac{۲\sqrt{۶}}{۹}$ ۳) $\frac{۱}{۸}$ ۴) $\frac{\sqrt{۲}}{۴}$

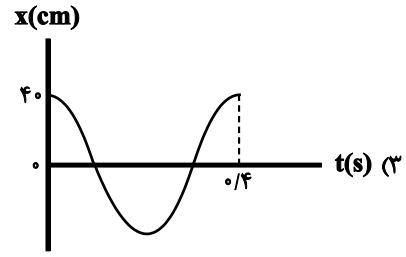
۱۷۶- نوسانگری که دارای حرکت هماهنگ ساده با بسامد $۰/۴Hz$ است، در هر ۱/۵ دقیقه N نوسان کامل انجام می‌دهد. دورهٔ نوسان‌های نوسانگر را چند درصد و چگونه تغییر دهیم، تا در همان مدت مشابه، $N+۹$ نوسان کامل انجام دهد؟

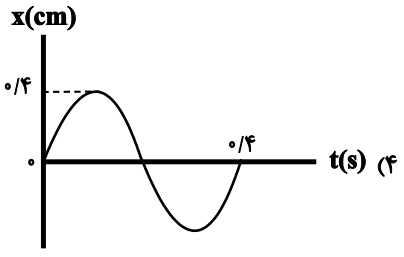
۱) ۲۰٪، افزایش ۲) ۲۰٪، کاهش ۳) ۲۵٪، افزایش ۴) ۲۵٪، کاهش

۱۷۷- معادلهٔ مکان- زمان نوسانگری در SI به صورت $x = ۰/۴\cos(۵۰\pi t)$ است. کدام گزینه نمودار مکان- زمان این نوسانگر را به درستی نمایش می‌دهد؟

۱)


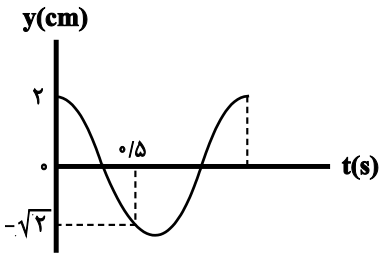
۲)


۳)


۴)


محل انجام محاسبات

۱۷۸- نمودار مکان- زمان یک نوسانگر جرم و فنر که حرکت هماهنگ ساده انجام می‌دهد مطابق شکل زیر است. اگر جرم وزنه $100g$ باشد، ثابت فنر در SI کدام است؟ $(\pi^2 = 10)$



۱) ۱/۵
۲) ۲/۲۵
۳) ۲۲۵۰
۴) ۱۵۰۰

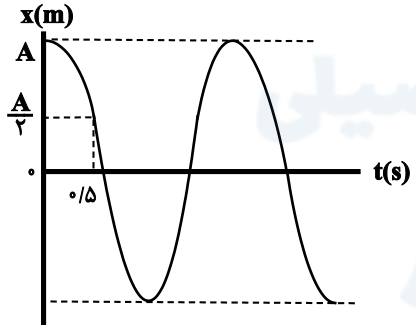
۱۷۹- معادلهٔ نوسانگر هماهنگ ساده‌ای در SI به‌صورت $x = 0/08\cos(\omega t)$ است. اگر در هر دوره، ۰/۰۱ ثانیه نوع حرکت نوسانگر کندشونده باشد، تندی بیشینهٔ نوسانگر چند متر بر ثانیه است؟

۱) ۴ ۲) ۸ ۳) 3π ۴) 8π

۱۸۰- نوسانگری به جرم $400g$ در سطح افقی بدون اصطکاکی روی پاره خطی به طول $8cm$ نوسان می‌کند و در مدت $0/1s$ یک بار طول این پاره‌خط را طی می‌کند. در لحظه‌ای که انرژی پتانسیل آن $0/2J$ است، انرژی جنبشی آن چند ژول است؟ $(\pi^2 = 10)$

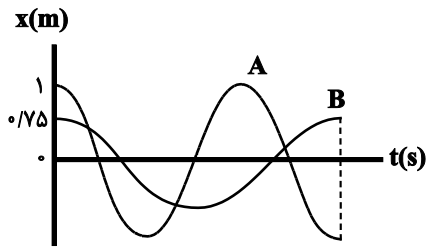
۱) ۱/۰۸ ۲) ۰/۱ ۳) ۰/۱۲ ۴) ۰/۰۶

۱۸۱- نمودار مکان- زمان یک حرکت هماهنگ ساده، مطابق شکل زیر است. در کدام بازهٔ زمانی زیر، انرژی جنبشی نوسانگر در حال کاهش و همچنین شتاب حرکت در خلاف جهت محور x است؟



۱) $2/3s < t < 2/5s$
۲) $2/8s < t < 3/1s$
۳) $0/8s < t < 1/2s$
۴) $1/5s < t < 2/25s$

۱۸۲- نمودار مکان- زمان حرکت هماهنگ سادهٔ دو نوسانگر A و B به جرم‌های $m_A = 1kg$ و $m_B = 2kg$ مطابق شکل زیر است. نسبت انرژی مکانیکی دو نوسانگر $(\frac{E_B}{E_A})$ مطابق با کدام گزینه است؟



۱) ۲
۲) $\frac{9}{16}$
۳) $\frac{16}{9}$
۴) $\frac{1}{2}$

محل انجام محاسبات

۱۸۳- آونگی به طول L و جرم m در سطح زمین دارای دورهٔ T است. اگر این آونگ را به سطح سیاره‌ای که شعاع و جرم آن $\frac{۱}{۴}$ شعاع و جرم زمین است، منتقل کنیم، طول آونگ را چقدر و چگونه تغییر دهیم تا دورهٔ آن همان T باقی بماند؟

۱) $۴L$، افزایش ۲) $\frac{L}{۴}$، کاهش ۳) $۳L$، افزایش ۴) $\frac{۳}{۴}L$، کاهش

۱۸۴- کدام گزینه صحیح نیست؟

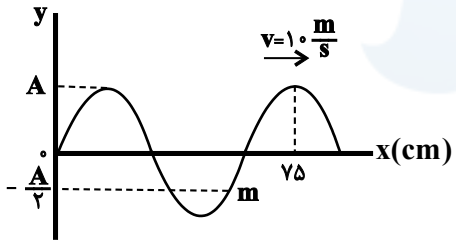
۱) در موج طولی ایجاد شده در فنر جابه‌جایی هر جزء نوسان‌کننده‌ای از فنر در راستای حرکت موج است.

۲) در امواج طولی و عرضی ایجاد شده در فنر، علاوه بر جابه‌جایی موج از یک سر فنر تا سر دیگر آن، مولکول‌های ماده (فنر) نیز همواره با موج از یک سر تا سر دیگر فنر جابه‌جا می‌شود.

۳) در موج عرضی ایجاد شده در فنر، جابه‌جایی هر جزء نوسان‌کننده از فنر، عمود بر جهت حرکت موج است.

۴) موج‌ها عموماً به دو دستهٔ موج‌های مکانیکی و موج‌های الکترومغناطیسی تقسیم‌بندی می‌شوند.

۱۸۵- شکل زیر، نقش یک موج عرضی را در طناب در لحظهٔ $t=۰$ نشان می‌دهد. پس از چند ثانیه ذرهٔ m برای دومین بار تغییر جهت می‌دهد؟



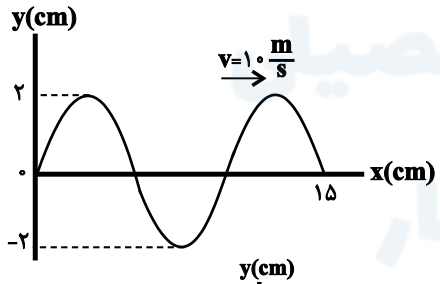
۱) ۰/۰۲

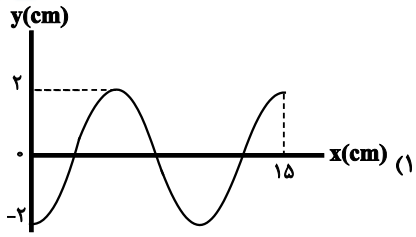
۲) ۰/۰۴

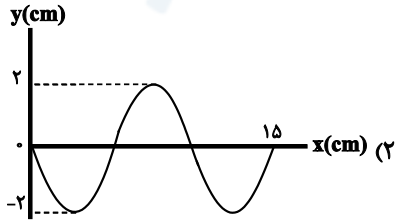
۳) ۰/۰۵

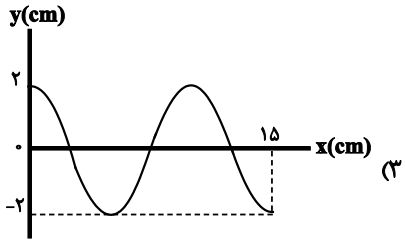
۴) ۰/۰۶

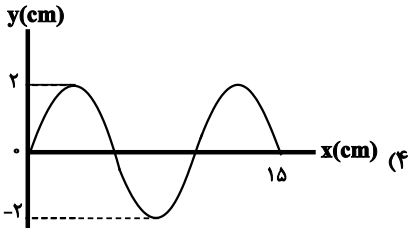
۱۸۶- نقش موجی که با تندی $v=۱۰\frac{m}{s}$ در حال حرکت به سمت راست است، در لحظهٔ $t=۰$ مطابق شکل مقابل است. نقش موج در لحظه $t=\frac{۱}{۲۰۰}s$ کدام است؟



۱)


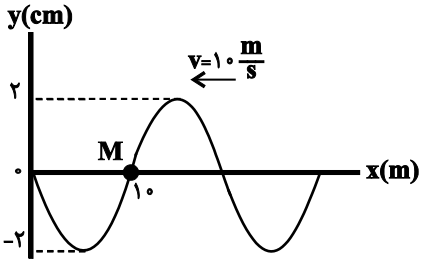
۲)


۳)


۴)


محل انجام محاسبات

۱۸۷- شکل زیر، تصویر لحظه‌ای از موج عرضی در یک ریسمان کشیده شده را نشان می‌دهد. ذرهٔ M، ۱s پس از این لحظه در چه مکانی بر حسب سانتی‌متر قرار دارد و تندی‌اش چند متر بر ثانیه است؟



۱) صفر، صفر

۲) ۲، صفر

۳) صفر، $۰/۰۲\pi$

۴) صفر، ۲π

۱۸۸- تأثیر کدام‌یک از گزینه‌های زیر روی تندی انتشار موج در یک طناب با سایر گزینه‌ها متفاوت است؟ (در هر گزینه بقیهٔ پارامترها بدون تغییر باقی می‌مانند.)

۱) دو برابر کردن نیروی کشش طناب

۲) نصف کردن جرم طناب و ثابت بودن طول آن

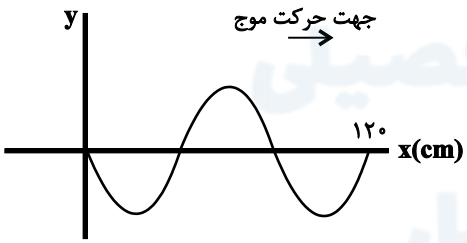
۳) نصف کردن قطر طناب و ثابت بودن جرم آن

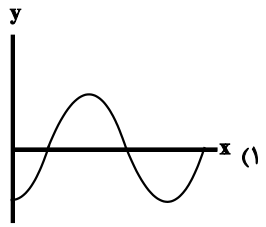
۴) دو برابر کردن طول طناب و ثابت بودن جرم آن

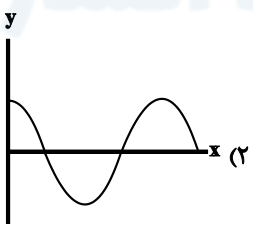
۱۸۹- یک موج عرضی در طنابی که هر متر آن ۴۰g جرم دارد، در ۰/۲s به اندازهٔ ۶m پیش روی می‌کند، اندازهٔ نیروی کشش طناب چند نیوتون است؟

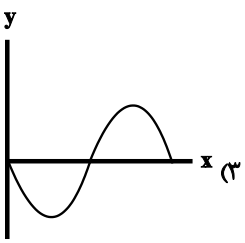
۱) ۱۸ ۲) ۳۶ ۳) ۹۰ ۴) ۱۲۰

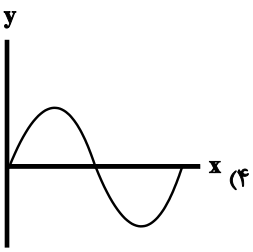
۱۹۰- شکل مقابل، نقش موجی عرضی را در یک ریسمان کشیده نشان می‌دهد اگر نیروی کشش ریسمان ۱۶۰N و چگالی خطی آن $۰/۴\frac{kg}{m}$ باشد شکل موج پس از ۰/۰۱s چگونه خواهد شد؟



۱)


۲)


۳)


۴)


محل انجام محاسبات

شیمی ۳: فصل‌های ۱ و ۲: صفحه‌های ۱ تا ۶۴ | وقت پیشنهادی: **۲۰ دقیقه**

۱۹۱- کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

«..... مانند ..... ، ..... .»

۱) اتیلن گلیکول- اوره- در ساختار خود دو بخش مشابه دارد.

۲) شربت معده- مخلوط آب و روغن- ناپایدار است.

۳) سوسپانسیون‌ها- پلی- بین محلول‌ها و کلوییدها هستند.

۴) پاک‌کنندهٔ صابونی- پاک‌کنندهٔ غیرصابونی- دارای بخش آبگریز است.

۱۹۲- ۳۰۰ میلی‌لیتر از یک نمونه محلول سیرشده اسید ضعیف HA که چگالی محلول آن برابر با $۱/۲۶ g.mL^{-۱}$ است، در دمای اتاق توسط ۲۵۰ میلی‌لیتر از محلول باز ضعیف BOH با $pH = ۱۲/۱$ و $K_b = ۲\times۱۰^{-۵} mol.L^{-۱}$ به طور کامل خنثی می‌شود. انحلال‌پذیری اسید ضعیف HA در دمای اتاق کدام است؟ ($HA = ۳۵ g.mol^{-۱}$, $\log ۳ \simeq ۰/۵$, $\log ۲ \simeq ۰/۳$)

۱) ۲۵ ۲) ۱۶/۶۷ ۳) ۲۰ ۴) ۳۰

۱۹۳- غلظت اسید ضعیف HB، ۱۰ برابر غلظت اسید ضعیف HA است. اگر pH اسید HA در دمای اتاق، ۱/۷ واحد بیشتر از pH اسید HB باشد، ثابت یونش اسید HB چند برابر ثابت یونش اسید HA است؟ ($\log ۲ \simeq ۰/۳$)

۱) ۲۵۰ ۲) ۱۶۰ ۳) ۲/۵ ۴) ۱/۶

۱۹۴- کدام گزینه درست است؟

۱) در اسیدهای هالوژن‌دار با فرمول HA، با کاهش شعاع اتمی هالوژن (A)، ثابت یونش اسیدی افزایش می‌یابد.

۲) در شرایط یکسان از نظر دما و غلظت، رسانایی الکتریکی $CH_۳COOH(aq)$ از $HCOOH(aq)$ بیش‌تر است.

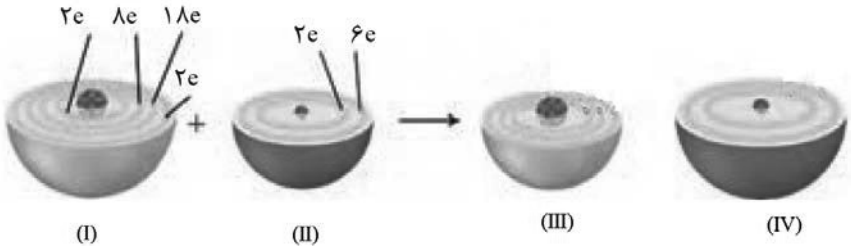
۳) در دمای $۲۵^{\circ}C$، با افزودن اسید به آب خالص، حاصل‌ضرب $[H_۳O^+]\times[OH^-]$ تغییری نمی‌کند.

۴) موادی که در ساختار آن‌ها گروه $-OH$ وجود دارد، کاغذ pH را به رنگ آبی در می‌آورند.

۱۹۵- اگر چگالی محلول ۲۰ درصد جرمی HA در دمای اتاق برابر ۱/۰۸ گرم بر میلی‌لیتر باشد، pH محلول کدام است؟ (درصد یونش اسید را ۴% در نظر بگیرید و $\log ۲ \simeq ۰/۳, HA = ۲۱۶ g.mol^{-۱}$)

۱) ۲/۶ ۲) ۱/۶ ۳) ۲/۴ ۴) ۱/۴

۱۹۶- با توجه به شکل زیر، کدام مطلب درست است؟



۱) در آخرین لایهٔ گونهٔ (III)، ۱۰ الکترون وجود دارد.

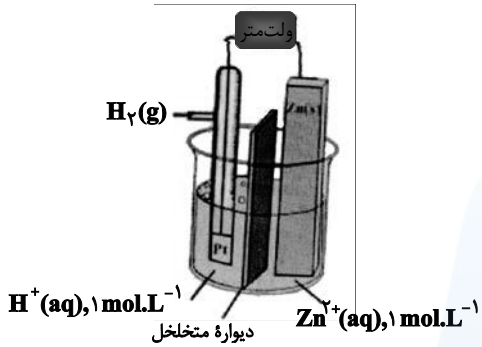
۲) (I)، اتم روی را نمایش می‌دهد که به عنوان اکسنده، عمل می‌کند.

۳) برای تولید ۲ مول از گونهٔ (IV)، ۴ مول الکترون بین اکسنده و کاهنده مبادله می‌شود.

۴) (II)، نافلزی فعال است که با اغلب فلزها واکنش می‌دهد و آن‌ها را به اکسید اسیدی تبدیل می‌کند.

محل انجام محاسبات

۱۹۷- با توجه به شکل زیر، پس از مدتی از شروع کار سلول، pH محلول کاتد، ۰/۴ واحد تغییر می‌کند. چند لیتر کربن دی‌اکسید (با فرض شرایط STP) در سلول هال باید تولید شود، تا شمار الکترون های تولید شده در آن، با شمار الکترون‌های مصرف شده برای تغییر pH محلول کاتد برابر شود؟ (حجم هر یک از الکترولیت‌ها در شکل زیر، برابر ۱ لیتر است) ($\log ۲ \simeq ۰/۳$)



۱) ۳/۳۶
۲) ۳۳/۶
۳) ۱/۶۸
۴) ۱۶/۸

۱۹۸- تیغه‌ای آلومینیمی را در ۱۵۰ میلی‌لیتر از محلول ۲/۵ مولار مس (II) سولفات قرار می‌دهیم. پس از مدتی رنگ آبی محلول به طور کامل از بین می‌رود. اگر جرم تیغه پس از این مدت، به اندازهٔ ۱۲/۴۵ گرم تغییر کند، چند درصد از جرم مس تولیدی در کف ظرف ته‌نشین شده است؟ ($Cu = ۶۴, Al = ۲۷ : g.mol^{-۱}$)

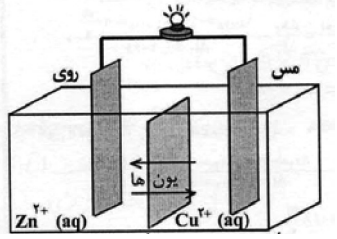
۱) ۸۰ ۲) ۷۲ ۳) ۲۰ ۴) ۲۸

۱۹۹- با توجه به واکنش‌های زیر که به طور طبیعی انجام می‌شوند کدام مقایسه در مورد قدرت اکسندگی گونه‌ها درست است؟

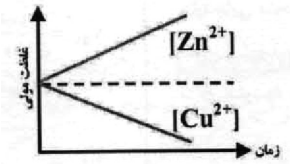
$V^{۲+} + Pb^{۲+} \rightarrow V^{۳+} + Pb$
$Cu^{۲+} + Sn^{۲+} \rightarrow Cu^{+} + Sn^{۴+}$
$Sn^{۴+} + Pb \rightarrow Sn^{۲+} + Pb^{۲+}$

۱) $Sn^{۴+} > Cu^{۲+} > Pb^{۲+} > V^{۳+}$
۲) $Cu^{۲+} > Sn^{۴+} > Pb^{۲+} > V^{۳+}$
۳) $Cu^{۲+} > Pb^{۲+} > Sn^{۴+} > V^{۳+}$
۴) $Sn^{۴+} > V^{۳+} > Pb^{۲+} > Cu^{۲+}$

۲۰۰- شکل زیر مربوط به سلول گالوانی روی- مس می‌باشد. چند مورد از مطالب زیر در مورد آن صحیح است؟ (نیم‌سلول مس، در ابتدا حاوی ۲۰۰ میلی‌لیتر محلول یک مولار $CuSO_۴$ و نیم‌سلول روی حاوی ۲۰۰ میلی‌لیتر محلول یک مولار $ZnSO_۴$ است.)
($E^\circ(Cu^{۲+}/Cu) = +۰/۳۴V, E^\circ(Zn^{۲+}/Zn) = -۰/۷۶V$)



- emf سلول برابر با ۱/۱ ولت می‌باشد.
- جهت حرکت کاتیون‌ها به سمت نیم سلول با قدرت کاهندگی بیشتر است.
- ضریب استوکیومتری گونه کاهنده، برابر با ضریب استوکیومتری گونه اکسندهٔ واکنش: $Sn^{۲+} + Cu^{۲+} \rightarrow Sn^{۴+} + Cu^{+}$ است. (واکنش موازنه شود.)
- پس از مبادلهٔ $۱۸/۰۶ \times ۱۰^{۲۱}$ الکترون بین اکسنده و کاهنده، غلظت $Cu^{۲+}$ به ۰/۹۲۵ مولار می‌رسد.
- نمودار تغییر غلظت یون‌ها به صورت روبه‌رو است.



۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۱

محل انجام محاسبات

۲۰۱- چه تعداد از مطالب زیر در ارتباط با سلول سوختی هیدروژن- اکسیژن نادرست است؟ $(E^\circ_{\text{کاتد}} = ۱/۲۳V)$

الف) در این سلول، الکترون‌ها و یون‌های هیدروژن هر دو، به طرف الکترود کاتد حرکت می‌کنند.

ب) برخلاف قسمت کاتدی، ورودی ماده در قسمت آندی با خروجی آن یکسان است.

پ) اگر ولت‌سنج در این سلول عدد ۰/۷۳۸ ولت را نشان دهد، اتلاف انرژی تقریبی در آن نصف اتلاف انرژی ناشی از سوزاندن گاز هیدروژن در موتور درون‌سوز است.

ت) نیم واکنش کاهش در این سلول و نیم‌واکنش مربوط به خوردگی آهن در هوای مرطوب، یکسان نیست.

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۲۰۲- چند مورد از مطالب زیر نادرست هستند؟

- در گذشته برای عکاسی از سوختن منیزیم به عنوان منبع نور استفاده می‌شد.
- در سلول‌های گالوانی به تدریج از جرم کاتد کاسته و بر جرم آند افزوده می‌شود.
- لیتیم در میان فلزها کمترین چگالی و کمترین E° را دارد.
- در سلول‌های الکترولیتی، با اعمال ولتاژ بیرونی یک واکنش شیمیایی در خلاف جهت طبیعی رانده می‌شود.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۲۰۳- شکل‌های (آ) و (ب) سلول الکترولیتی مربوط به برقکافت آب را نشان می‌دهند. با توجه به شکل می‌توان گفت . . . . . $(H = ۱, O = ۱۶ : g.mol^{-۱})$



(ب) (آ)

۱) در شکل (آ)، الکترود متصل به قطب مثبت، الکترون‌های رانده شده از باتری را به الکترولیت منتقل می‌کند.

۲) در شکل (ب)، جرم گاز آزاد شده در لولهٔ سمت چپ، ۸ برابر لولهٔ دیگر است.

۳) در شکل (آ)، الکترود متصل به قطب منفی، نقش آند را ایفا می‌کند.

۴) در شکل (ب)، لولهٔ سمت راست دارای گاز هیدروژن بوده و الکترود مربوط به آن، به قطب مثبت باتری متصل است.

۲۰۴- در برقکافت سدیم کلرید مذاب مقدار ۱۴۲ گرم گاز کلر تولید می‌شود. چنانچه بخواهیم از سدیم تولیدی برای تهیهٔ صابون جامد به فرمول $RCOONa$ (گروه R، ۱۲ کربنی و سیر شده است) استفاده کنیم، چند گرم از این صابون به دست می‌آید؟ (تمامی مواد به مقدار کافی در محیط واکنش حضور دارند.)

$NaCl(l) \rightarrow Na(l) + Cl_۲(g)$ (واکنش موازنه شود)

$(H = ۱, C = ۱۲, O = ۱۶, Cl = ۳۵/۵, Na = ۲۳ : g.mol^{-۱})$

۱) ۴۴۹ ۲) ۹۴۴ ۳) ۴۹۴ ۴) ۹۴۹

محل انجام محاسبات

۲۰۵- کدام گزینه نادرست است؟

۱) نیم‌واکنش برقکافت آب در آند: $۲H_۲O(l) \rightarrow O_۲(g) + ۴H^+(aq) + ۴e^-$

۲) نیم‌واکنش برقکافت آب در کاتد: $۲H_۲O(l) + ۲e^- \rightarrow H_۲(g) + ۲OH^-(aq)$

۳) نیم‌واکنش کاهش در خوردگی فلزات در محیط خنثی: $O_۲(g) + ۲H_۲O(l) + ۴e^- \rightarrow ۴OH^-(aq)$

۴) نیم‌واکنش اکسایش در فرایند هال: $Al(l) \rightarrow Al^{۳+}(l) + ۳e^-$

۲۰۶- جرم الکترود گرافیتی مورد استفاده در آند فرایند هال برابر با $۱kg$ است. با مصرف ۶۰ درصد از این الکترود، چند متر مکعب گاز در شرایطی که حجم مولی گازها برابر $۲۴L.mol^{-۱}$ است تولید می‌شود؟ $(C = ۱۲g.mol^{-۱})$

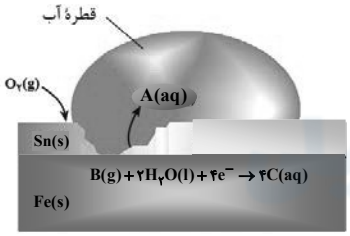
(واکنش موازنه شود.) $Al_۲O_۳(l) + C(s) \rightarrow CO_۲(g) + Al(l)$

۱) ۸۰۰ ۲) ۰/۸ ۳) ۱۲۰۰ ۴) ۱/۲

۲۰۷- در یک کارگاه آبکاری آهن از محلول روی سولفات به عنوان الکترولیت و از زغال به عنوان آند استفاده می‌شود. اگر در این فرایند از ۲ لیتر الکترولیت با غلظت $۰/۲mol.L^{-۱}$ استفاده شود و در آبکاری بر سطح هر قطعه آهن ۰/۰۵ گرم فلز روی (Zn) قرار گیرد، پس از آبکاری چند قطعه آهن، تقریباً غلظت الکترولیت نصف می‌شود؟ $(Zn = ۶۵g.mol^{-۱})$

۱) ۱۳۰ ۲) ۱۴۰ ۳) ۲۶۰ ۴) ۲۸۰

۲۰۸- تصویر مقابل مربوط به ..... خراش برداشته شده است و در هوای مرطوب، A، B و C به‌ترتیب ..... ، ..... و ..... می‌باشند.



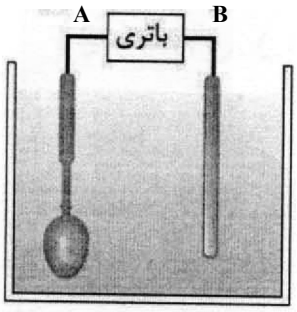
۱) حلبی- $O^{۲-}$ - $H_۲$ - $Sn^{۲+}$

۲) حلبی- OH^- - $O_۲$ - $Fe^{۲+}$

۳) آهن گالوانیزه- $O^{۲-}$ - $H_۲$ - $Sn^{۲+}$

۴) آهن گالوانیزه- OH^- - $O_۲$ - $Fe^{۲+}$

۲۰۹- شکل زیر، آبکاری یک قاشق مسی را با فلز نقره نشان می‌دهد. کدام مطلب دربارهٔ آن درست است؟



۱) جهت حرکت الکترون از قطب A به قطب B است.

۲) الکترولیت لازم برای آبکاری از جنس نمک مس است و $[Cu^{۲+}]$ در طول فرآیند آبکاری ثابت است.

۳) قطب A به کاتد متصل است و نیم‌واکنش کاتدی به صورت $Cu^{۲+}(aq) + ۲e^- \rightarrow Cu(s)$ است.

۴) آند این سلول، همانند فرایند هال مصرف می‌شود و نیم‌واکنش آندی آن به صورت $Ag(s) \rightarrow Ag^+(aq) + e^-$ است.

۲۱۰- می‌خواهیم یک قاشق از جنس فلز آهن را با استفاده از یک لیتر محلول الکترولیت $۱mol.L^{-۱}$ یون‌های یک فلز آبکاری کنیم. اگر مقدار معینی از الکترون را از محلول عبور دهیم، جرم قاشق آبکاری شده در محلول الکترولیت کدام یون، کمتر خواهد بود؟ $(Sn = ۱۱۹, Cu = ۶۴, Ag = ۱۰۸, Cr = ۵۲ : g.mol^{-۱})$

۱) $Cr^{۳+}$ ۲) Ag^+

۳) $Cu^{۲+}$ ۴) $Sn^{۲+}$

محل انجام محاسبات